LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama (2509106002)

Kelas (A1 ‘25)

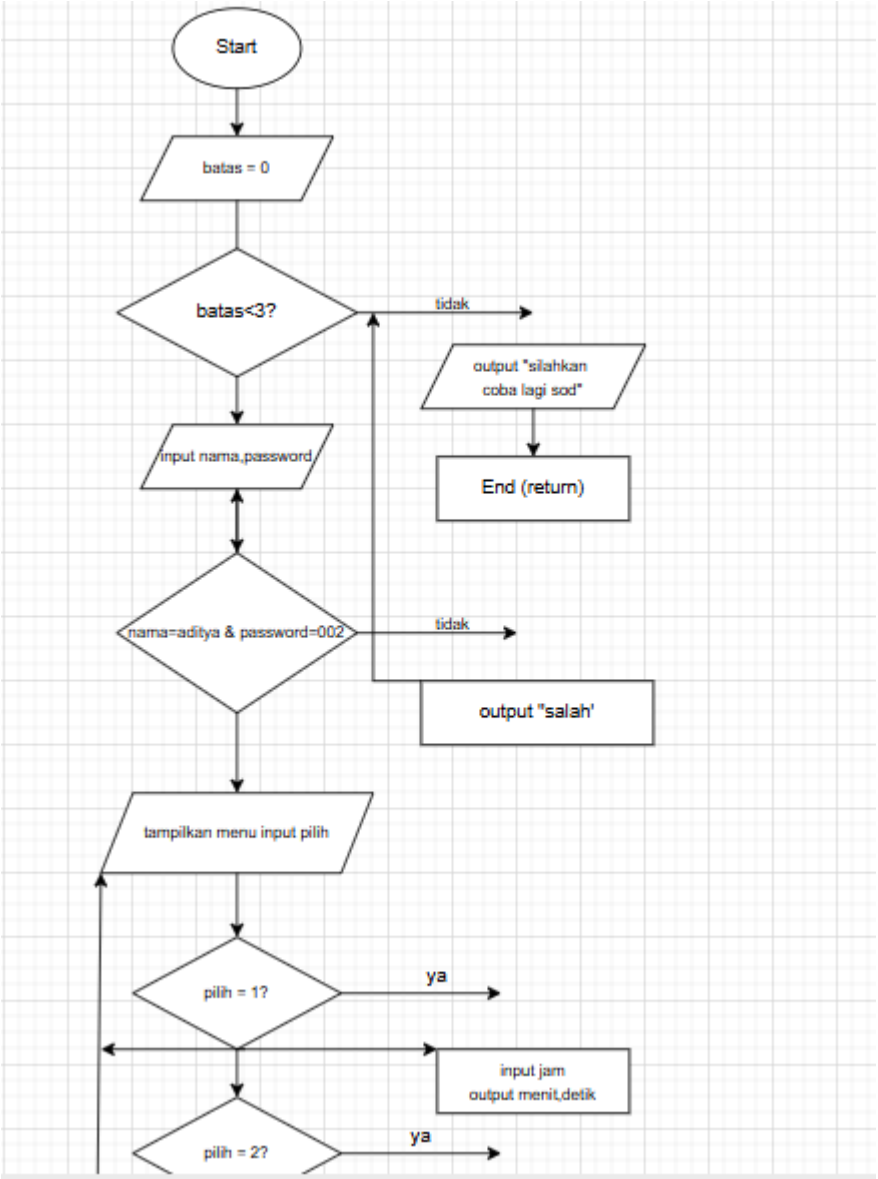
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

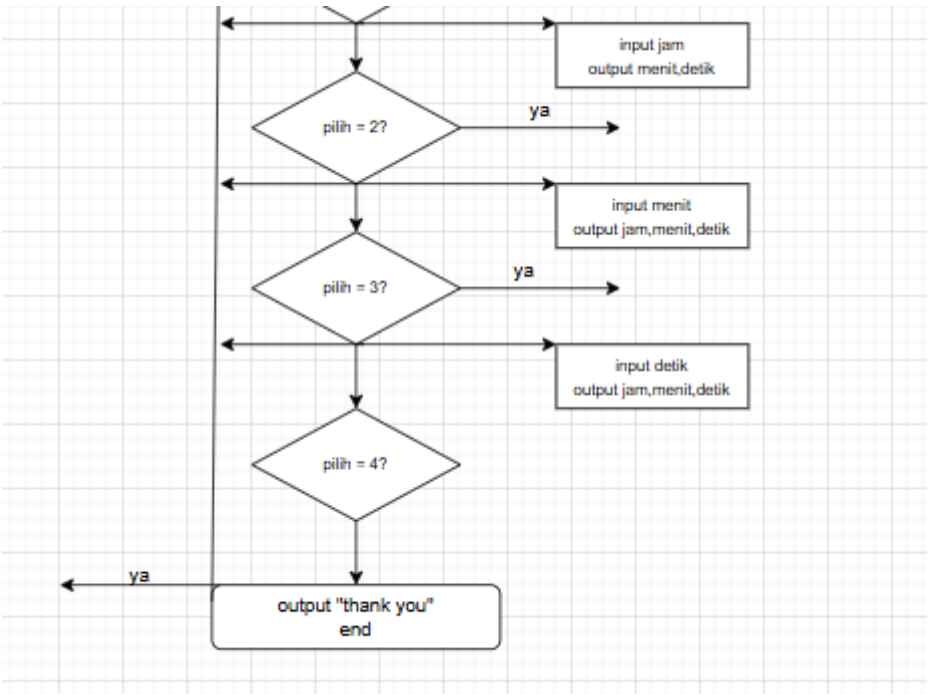
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Flowchart 1.1



Flowchart 1.2

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat menggunakan bahasa C++ dengan fungsi utama untuk melakukan login terlebih dahulu sebelum masuk ke menu konversi waktu.

Di awal program, user diminta memasukkan nama dan password berupa 3 digit terakhir NIM. Sistem memberikan maksimal 3 kali percobaan. Jika login gagal sampai 3 kali, program langsung berhenti. Jika berhasil, user akan masuk ke menu utama.

Pada menu utama terdapat beberapa pilihan konversi waktu, yaitu:

1. Mengubah jam ke menit dan detik
2. Mengubah menit ke jam dan detik
3. Mengubah detik ke jam dan menit
4. Keluar dari program

Setelah user memilih salah satu menu, program akan meminta input nilai waktu sesuai pilihan, lalu menghitung dan menampilkan hasil konversinya. Program akan terus menampilkan menu kembali (looping) sampai user memilih opsi keluar.

Secara keseluruhan, program ini menerapkan percabangan (if-else), perulangan (while dan do-while), serta operasi aritmatika untuk melakukan konversi satuan waktu.

3. Source Code

A. Autentikasi Login User

Bagian ini digunakan untuk mengecek apakah nama dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang sudah ditentukan. User diberikan maksimal 3 kali percobaan. Jika data benar maka login berhasil, jika salah sebanyak 3 kali maka program berhenti.

```
int main() {
    string nama, password;
    int batas = 0;

    while (batas < 3) {
        cout << "\nlogin dulu cess\n";
        cout << "Nama : ";
        cin >> nama;
        cout << "Password (3 digit NIM terakhir) : ";
        cin >> password;

        if (nama == "aditya" && password == "002") {
            cout << "Login berhasil!\n";
            break;
        } else {
            cout << "Salah!\n";
            batas++;
        }
    }

    if (batas == 3) {
        cout << "terlalu banyak kesalahan, silahkan coba lagi sod\n";
        return 0;
    }
```

B. Menu Utama Konversi Waktu

Setelah login berhasil, program akan menampilkan menu utama yang berisi pilihan konversi waktu. Program akan terus berjalan (looping) sampai user memilih menu keluar.

```
int pilih;


    do {
        cout << "\n----------------------\n";
        cout << "1. Jam to Menit & Detik\n";
        cout << "2. Menit to Jam & Detik\n";
        cout << "3. Detik to Jam & Menit\n";
        cout << "4. Keluar\n";
        cout << "Pilih menu : ";
        cin >> pilih;
```

C. Proses Konversi Jam ke Menit dan Detik

Bagian ini menghitung hasil konversi dari jam ke menit dan detik.

```
if (pilih == 1) {
            int j;
            cout << "Masukkan jam : ";
            cin >> j;
            cout << j << " jam = "
                 << j*60 << " menit dan "
                 << j*3600 << " detik\n";
        }
```

D. Proses Konversi Menit ke Jam dan Detik

```
else if (pilih == 2) {
            int m;
            cout << "Masukkan menit : ";
            cin >> m;
            cout << m << " menit = "
                 << m/60 << " jam "
                 << m%60 << " menit dan "
                 << m*60 << " detik\n";
        }
```

E. Proses Konversi Detik ke Jam dan Menit

```
else if (pilih == 3) {

            int d;

            cout << "Masukkan detik : ";

            cin >> d;

            cout << d << " detik = "

                 << d/3600 << " jam "

                 << (d%3600)/60 << " menit\n";

        }
```

F. Perulangan Menu

```
} while (pilih != 4);



    cout << "\nProgram selesai, Thank you\n";

    return 0;

}
```

4. Hasil Output

```
login dulu cess
Nama : aditya
Password (3 digit NIM terakhir) : 002
Login berhasil!
```

Gambar 4.1 Login

```
1. Jam to Menit & Detik
2. Menit to Jam & Detik
3. Detik to Jam & Menit
4. Keluar
Pilih menu : 1
Masukkan jam : 2
2 jam = 120 menit dan 7200 detik
```

Gambar 4.2 Konversi Jam ke Menit dan Detik

```
----------------------
1. Jam to Menit & Detik
2. Menit to Jam & Detik
3. Detik to Jam & Menit
4. Keluar
Pilih menu : 2
Masukkan menit : 3000
3000 menit = 50 jam 0 menit dan 180000 detik
```

Gambar 4.3 Konversi Menit ke Jam dan Detik

```
----------------------
1. Jam to Menit & Detik
2. Menit to Jam & Detik
3. Detik to Jam & Menit
4. Keluar
Pilih menu : 3
Masukkan detik : 7640000
7640000 detik = 2122 jam 13 menit
```

Gambar 4.4 Konversi Detik ke Jam dan Menit

```
----------------------
1. Jam to Menit & Detik
2. Menit to Jam & Detik
3. Detik to Jam & Menit
4. Keluar
Pilih menu : 4

Program selesai, Thank you
```

Gambar 4.5 Selesai, Perulangan

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\adit\praktikum-apl> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
PS C:\adit\praktikum-apl> git commit -m "pt 1"
[main 1d7f54b] pt 1
 2 files changed, 70 insertions(+)
 create mode 100644 post-tes/post-test-apl-1/pt1.cpp
 create mode 100644 post-tes/post-test-apl-1/pt1.exe
```

5.3 GIT Push

```
PS C:\adit\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 666.28 KiB | 3.06 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/adityaftriansyah/praktikum-apl.git
   e6f7f89..1d7f54b  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\adit\praktikum-apl>
```